TUGAS BASIS DATA

Nama : Bagas Seto Satrio

NIM : 123260212

A. BAHASA QUERY FORMAL

Soal 1. Selection (10 poin)

Tampilkan seluruh buku yang memiliki stok lebih dari 8.

Tuliskan dalam Aljabar Relasional menggunakan operator Selection σ.

$$\sigma_{\text{Stok}>8}(\text{BUKU})$$

Kode Buku	Judul Buku	Tahun Terbit	Kategori	Stok	Kode Penerbit
B001	Dasar-Dasar Basis Data	2021	Basis Data	**10**	P002
B004	SQL untuk Pemula	2020	Basis Data	**12**	P002
B005	Pemrograman Python	2023	Pemrograman	**15**	P001
B008	Data Mining	2024	Data Science	**9**	P003
B009	Machine Learning Dasar	2024	Data Science	**11**	P004

Soal 2. Projection (10 poin)

Tampilkan hanya:

• Judul

• Kategori

dari tabel BUKU.

Gunakan operator Projection π.

$$\pi_{\text{Judul, Kategori}}(\text{BUKU})$$

Judul Buku	Kategori
Dasar-Dasar Basis Data	Basis Data
Sistem Basis Data	Basis Data
Perancangan Basis Data	Basis Data
SQL untuk Pemula	Basis Data
Pemrograman Python	Pemrograman
Pemrograman Java	Pemrograman
Jaringan Komputer	Jaringan
Data Mining	Data Science
Machine Learning Dasar	Data Science
Sistem Informasi Manajemen	Sistem Informasi

Soal 3. Selection + Projection (10 poin)

Tampilkan judul dan tahun terbit buku yang termasuk kategori Basis Data.

Gunakan kombinasi: σ + π

$$\pi_{\text{Judul, TahunTerbit}}\left(\sigma_{\text{Kategori='Basis Data'}}(\text{BUKU})\right)$$

Judul Buku	Tahun Terbit
Dasar-Dasar Basis Data	2021
Sistem Basis Data	2022
Perancangan Basis Data	2023
SQL untuk Pemula	2020

Soal 4. Operator Perbandingan (10 poin)

Tampilkan buku yang:

• diterbitkan setelah tahun 2021

• dan memiliki stok minimal 8.

Gunakan operator: AND dalam ekspresi Aljabar Relasional.

$$\sigma_{\text{TahunTerbit}>2021 \wedge \text{Stok}\geq 8}(\text{BUKU})$$

Kode Buku	Judul Buku	Tahun Terbit	Kategori	Stok	Kode Penerbit
B005	Pemrograman Python	**2023**	Pemrograman	**15**	P001
B008	Data Mining	**2024**	Data Science	**9**	P003
B009	Machine Learning Dasar	**2024**	Data Science	**11**	P004

Soal 5. Difference (5 poin)
Tentukan mahasiswa yang belum pernah melakukan peminjaman.
Gunakan:
MAHASISWA
PEMINJAMAN
Dan operasi Difference (−).

$$\pi_{\text{NIM}}(\text{MAHASISWA}) - \pi_{\text{NIM}}(\text{PEMINJAMAN})$$

NIM	Nama	Prodi	Alamat	Telp
(Kosong)	*(Kosong)*	*(Kosong)*	*(Kosong)*	*(Kosong)*

Karena seluruh NIM dari M001 hingga M008 muncul pada tabel Peminjaman
Hasil dari operasi Difference ini adalah **himpunan kosong**

Soal 6. Cartesian Product (5 poin)
Lakukan Cartesian Product antara: tabel BUKU dan Tabel Penerbit
Kemudian jelaskan secara singkat mengapa hasil Cartesian Product dapat menghasilkan jumlah tuple yang sangat besar.

$$\text{BUKU} \times \text{PENERBIT}$$

Kode Buku	Judul	Tahun Terbit	Kategori	Stok	KodePenerbit (Buku)	KodePenerbit (Penerbit)	NamaPenerbit	Kota
B001	Dasar-Dasar Basis Data	2021	Basis Data	10	P002	P001	Gramedia	Jakarta
B001	Dasar-Dasar Basis Data	2021	Basis Data	10	P002	P002	Erlangga	Jakarta
B001	Dasar-Dasar Basis Data	2021	Basis Data	10	P002	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B001	Dasar-Dasar Basis Data	2021	Basis Data	10	P002	P004	Informatika	Bandung
B002	Sistem Basis Data	2022	Basis Data	8	P001	P001	Gramedia	Jakarta
B002	Sistem Basis Data	2022	Basis Data	8	P001	P002	Erlangga	Jakarta
B002	Sistem Basis Data	2022	Basis Data	8	P001	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B002	Sistem Basis Data	2022	Basis Data	8	P001	P004	Informatika	Bandung
B003	Perancangan Basis Data	2023	Basis Data	6	P003	P001	Gramedia	Jakarta
B003	Perancangan Basis Data	2023	Basis Data	6	P003	P002	Erlangga	Jakarta
B003	Perancangan Basis Data	2023	Basis Data	6	P003	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B003	Perancangan Basis Data	2023	Basis Data	6	P003	P004	Informatika	Bandung
B004	SQL untuk Pemula	2020	Basis Data	12	P002	P001	Gramedia	Jakarta

B004	SQL untuk Pemula	2020	Basis Data	12	P002	P002	Erlangga	Jakarta
B004	SQL untuk Pemula	2020	Basis Data	12	P002	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B004	SQL untuk Pemula	2020	Basis Data	12	P002	P004	Informatika	Bandung
B005	Pemrograman Python	2023	Pemrograman	15	P001	P001	Gramedia	Jakarta
B005	Pemrograman Python	2023	Pemrograman	15	P001	P002	Erlangga	Jakarta
B005	Pemrograman Python	2023	Pemrograman	15	P001	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B005	Pemrograman Python	2023	Pemrograman	15	P001	P004	Informatika	Bandung
B006	Pemrograman Java	2021	Pemrograman	7	P003	P001	Gramedia	Jakarta
B006	Pemrograman Java	2021	Pemrograman	7	P003	P002	Erlangga	Jakarta
B006	Pemrograman Java	2021	Pemrograman	7	P003	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B006	Pemrograman Java	2021	Pemrograman	7	P003	P004	Informatika	Bandung
B007	Jaringan Komputer	2022	Jaringan	5	P004	P001	Gramedia	Jakarta
B007	Jaringan Komputer	2022	Jaringan	5	P004	P002	Erlangga	Jakarta
B007	Jaringan Komputer	2022	Jaringan	5	P004	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B007	Jaringan Komputer	2022	Jaringan	5	P004	P004	Informatika	Bandung
B008	Data Mining	2024	Data Science	9	P003	P001	Gramedia	Jakarta
B008	Data Mining	2024	Data Science	9	P003	P002	Erlangga	Jakarta
B008	Data Mining	2024	Data Science	9	P003	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B008	Data Mining	2024	Data Science	9	P003	P004	Informatika	Bandung
B009	Machine Learning Dasar	2024	Data Science	11	P004	P001	Gramedia	Jakarta
B009	Machine Learning Dasar	2024	Data Science	11	P004	P002	Erlangga	Jakarta
B009	Machine Learning Dasar	2024	Data Science	11	P004	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B009	Machine Learning Dasar	2024	Data Science	11	P004	P004	Informatika	Bandung
B010	Sistem Informasi Manajemen	2022	Sistem Informasi	6	P001	P001	Gramedia	Jakarta
B010	Sistem Informasi Manajemen	2022	Sistem Informasi	6	P001	P002	Erlangga	Jakarta
B010	Sistem Informasi Manajemen	2022	Sistem Informasi	6	P001	P003	Andi Offset	Yogyakarta
B010	Sistem Informasi Manajemen	2022	Sistem Informasi	6	P001	P004	Informatika	Bandung

Cartesian Product menghasilkan kombinasi semua kemungkinan pasangan tuple (perkalian silang). Jika tabel BUKU memiliki m baris (10 baris) dan tabel PENERBIT memiliki n baris (4 baris), maka total baris (tuple) yang dihasilkan adalah:

$$\text{Jumlah Tuple} = m \times n = 10 \times 4 = 40 \text{ baris}$$

Hasilnya menjadi sangat besar karena memasangkan setiap buku dengan seluruh penerbit yang ada, tanpa menyaring apakah penerbit tersebut benar-benar menerbitkan buku yang bersangkutan atau tidak.

Soal 7. Natural Join (10 poin)
Jika atribut penghubung memiliki nama yang sama, tuliskan bentuk Natural Join antara:
BUKU dan PENERBIT
Jelaskan perbedaan konsepnya dengan Cartesian Product.

BUKU ⋈ PENERBIT

Kode Buku	Judul	TahunTerbit	Kategori	Stok	KodePenerbit	NamaPenerbit	Kota
B001	Dasar-Dasar Basis Data	2021	Basis Data	10	**P002**	Erlangga	Jakarta
B002	Sistem Basis Data	2022	Basis Data	8	**P001**	Gramedia	Jakarta
B003	Perancangan Basis Data	2023	Basis Data	6	**P003**	Andi Offset	Yogyakarta
B004	SQL untuk Pemula	2020	Basis Data	12	**P002**	Erlangga	Jakarta
B005	Pemrograman Python	2023	Pemrograman	15	**P001**	Gramedia	Jakarta
B006	Pemrograman Java	2021	Pemrograman	7	**P003**	Andi Offset	Yogyakarta
B007	Jaringan Komputer	2022	Jaringan	5	**P004**	Informatika	Bandung
B008	Data Mining	2024	Data Science	9	**P003**	Andi Offset	Yogyakarta
B009	Machine Learning Dasar	2024	Data Science	11	**P004**	Informatika	Bandung
B010	Sistem Informasi Manajemen	2022	Sistem Informasi	6	**P001**	Gramedia	Jakarta

Perbedaan Konsep Natural Join vs Cartesian Product

1. Filtering / Syarat Pencocokan:
    a. Natural Join : Secara otomatis memfilter dan hanya menyatukan baris data yang bernilai sama pada atribut penghubung (KodePenerbit).
    b. Cartesian Product : Tidak memfilter apa pun; semua baris dipasangkan secara acak dengan semua baris tabel lain.
2. Duplikasi Kolom:
    a. Natural Join : Menghapus duplikasi kolom yang bernama sama, sehingga KodePenerbit hanya muncul satu kali.
    b. Cartesian Product : Mempertahankan kedua kolom, sehingga terdapat dua kolom KodePenerbit dari masing-masing tabel.
3. Relevansi Hasil Data:
    a. Natural Join : Menghasilkan data fakta yang valid dan riil (10 baris).
    b. Cartesian Product : Menghasilkan kombinasi silang yang sebagian besar datanya salah/tidak relevan (40 baris).

B. BAHASA QUERY TERAPAN

Soal 8. Selection (10 poin)
Implementasikan Soal 1 menggunakan SQL.
Tampilkan buku dengan stok > 8

```
select * from buku where stok > 8;
```

```
MariaDB [perpustakaan]> select * from buku where stok > 8;
+----------+-------------------------+-------------+--------------+------+--------------+
| KodeBuku | Judul                   | TahunTerbit | Kategori     | Stok | KodePenerbit |
+----------+-------------------------+-------------+--------------+------+--------------+
| B001     | Dasar-Dasar Basis Data  |        2021 | Basis Data   |   10 | P002         |
| B004     | SQL untuk Pemula        |        2020 | Basis Data   |   12 | P002         |
| B005     | Pemrograman Python      |        2023 | Pemrograman  |   15 | P001         |
| B008     | Data Mining             |        2024 | Data Science |    9 | P003         |
| B009     | Machine Learning Dasar  |        2024 | Data Science |   11 | P004         |
+----------+-------------------------+-------------+--------------+------+--------------+
5 rows in set (0.020 sec)
```

Soal 9. Projection (10 poin)
Implementasikan Soal 2 menggunakan SQL.
Tampilkan Judul dan Kategori buku.

```
SELECT Judul, Kategori FROM Buku;
```

```
MariaDB [perpustakaan]> SELECT Judul, Kategori FROM Buku;
+-----------------------------+-------------------+
| Judul                       | Kategori          |
+-----------------------------+-------------------+
| Dasar-Dasar Basis Data      | Basis Data        |
| Sistem Basis Data           | Basis Data        |
| Perancangan Basis Data      | Basis Data        |
| SQL untuk Pemula            | Basis Data        |
| Pemrograman Python          | Pemrograman       |
| Pemrograman Java            | Pemrograman       |
| Jaringan Komputer           | Jaringan          |
| Data Mining                 | Data Science      |
| Machine Learning Dasar      | Data Science      |
| Sistem Informasi Manajemen  | Sistem Informasi  |
+-----------------------------+-------------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

Soal 10. Selection + Projection (10 poin)
Implementasikan Soal 3:
Tampilkan judul dan tahun terbit buku kategori Basis Data.

```
SELECT Judul, TahunTerbit FROM Buku WHERE Kategori = 'Basis Data';
```

```
MariaDB [perpustakaan]> SELECT Judul, TahunTerbit FROM Buku WHERE Kategori = 'Basis Data';
+------------------------+-------------+
| Judul                  | TahunTerbit |
+------------------------+-------------+
| Dasar-Dasar Basis Data |        2021 |
| Sistem Basis Data      |        2022 |
| Perancangan Basis Data |        2023 |
| SQL untuk Pemula       |        2020 |
+------------------------+-------------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Soal 11. JOIN (10 poin)
Implementasikan Soal 7 menggunakan SQL.
Tampilkan:
Judul Buku
Nama Penerbit
Kota Penerbit

```
SELECT Buku.Judul, Penerbit.NamaPenerbit, Penerbit.Kota
FROM Buku JOIN Penerbit ON Buku.KodePenerbit = Penerbit.KodePenerbit;
```

```
MariaDB [perpustakaan]> SELECT Buku.Judul, Penerbit.NamaPenerbit, Penerbit.Kota
    -> FROM Buku JOIN Penerbit ON Buku.KodePenerbit = Penerbit.KodePenerbit;
+---------------------------+--------------+------------+
| Judul                     | NamaPenerbit | Kota       |
+---------------------------+--------------+------------+
| Sistem Basis Data         | Gramedia     | Jakarta    |
| Pemrograman Python        | Gramedia     | Jakarta    |
| Sistem Informasi Manajemen | Gramedia     | Jakarta    |
| Dasar-Dasar Basis Data    | Erlangga     | Jakarta    |
| SQL untuk Pemula          | Erlangga     | Jakarta    |
| Perancangan Basis Data    | Andi Offset  | Yogyakarta |
| Pemrograman Java          | Andi Offset  | Yogyakarta |
| Data Mining               | Andi Offset  | Yogyakarta |
| Jaringan Komputer         | Informatika  | Bandung    |
| Machine Learning Dasar    | Informatika  | Bandung    |
+---------------------------+--------------+------------+
10 rows in set (0.002 sec)
```